

DOI:10.19463/j.cnki.sdjm.2024.01.027

人力资本跨国流出的技术创新效应

——基于发展中国家视角的文献述评

孟祥旭^{1、2}

(1.山东大学商学院; 2.山东大学自贸区研究院 山东威海 264209)

【摘要】在创新型经济发展中,人力资本逐渐成为稀缺的竞争性资源,成为世界各国争夺的对象,受到学界、政府和企业的高度关注。人力资本跨国流动是重要生产要素,其国际间的重新配置改变了人力资本的国际分布,带来了知识和技术的全球流动,改变了全球的技术创新格局。全面、深入地理解人力资本跨国流动的技术创新效应,对中国以及其他众多发展中国家的高质量发展具有重要意义。近年来,大量人才回流以及国际人才流入对人力资本跨国流动理论与中国的国际人才管理实践提出了挑战,需要进一步深入研究。

【关键词】人力资本跨国流动;技术创新;人才回流;逆向技术溢出

【中图分类号】 F272.3 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1672-2949(2024)01-0096-04

引言

技术创新已成为驱动经济增长的核心动力。对发展中国家来说,如何摆脱资源投入型增长、促进经济高质量发展,是在全球经济增速放缓背景下面临的重要问题。实现创新驱动型经济增长不仅有利于减少对自然资源的消耗和浪费,降低资源破坏和环境污染,促进“碳达峰”“碳中和”的实现以及经济可持续发展,还有利于降低全球产业链分工给发展中国家带来的“低端锁定”风险。人力资本是决定技术创新的核心要素,人力资本的国际流动受到了世界各国的广泛关注,众多发达国家和越来越多的发展中国家均展开了对高技能劳动力的国际“争夺”。据联合国统计,截至2019年,全球跨国流出人口数量达2.75亿人,中国跨国流出人口数量达1073万人,跨国流出人口数量仅次于印度和墨西哥,居全球第三位,且跨国流出劳动力多为高技能劳动力。在2021年9月召开的中央人才工作会议上,习近平总书记提出要“深入实施新时代人才强国战略,加快建设世界重要人才中心和创新高地”,培养、引进和用好人才已

成为国家的重大战略要求。对中国及其他发展中国家人力资本跨国流动的技术创新效应进行深入研究,具有重要理论和现实意义。

人力资本跨国流动带来的最直接影响是人力资本的跨区域转移,进而影响人力资本流入国和流出国人力资本积累水平和技术创新能力。由于跨国流动需要一定的前期成本和技能水平,因此,跨国流动人口通常为技能型劳动力,人力资本跨国流动对流入国和流出国国内人力资本积累水平和技术创新能力将会产生重要影响。本文分别从人力资本流入国和人力资本流出国的角度,对人力资本跨国流入对流入国国内人力资本积累和技术创新影响,以及人力资本跨国流出对流出国国内人力资本积累和技术创新影响的相关已有文献进行评述。

人力资本跨国流入与技术创新

人力资本跨国流入有利于流入国人力资本积累和技术创新能力提升的观点已得到广泛认可。Hunt和Gauthier-Loiselle(2010)研究技术型人才流入对美国技

作者简介:孟祥旭(1992-),男,汉族,山东菏泽人,博士,山东大学商学院助理研究员,山东大学自贸区研究院研究员,研究方向为人力资本、技术创新。

文章著录格式:孟祥旭.人力资本跨国流出的技术创新效应——基于发展中国家视角的文献述评[J].时代经贸,2024(1):096-099

技术创新的影响发现,国际留学生持有科学和工程学学位的较高比例使国际留学生持有的专利数量是当地居民的两倍。国际留学毕业生的比例每增加1个百分点将使国内人均专利数量增加9-18个百分点。Moseretal (2014)研究了德国犹太人向美国移民对美国科技发展的影响,发现德国犹太人的流入提高了美国在流入移民研究领域的专利产出。Bosettietal (2015)对1995-2008年20个欧洲国家技术人才的跨国流入对技术创新的影响进行了研究,发现大规模的高技能劳动力流入能够显著促进流入国创新产出增加,高技能劳动力流入不仅能够提高国内专利申请数量,还能够促进国内基础研究。Campoetal (2018)研究了劳动力跨国流入对英国劳动生产率的影响,发现劳动力跨国流入对英国劳动生产率的提高产生了显著的积极影响。Bernsteinetal (2021)使用专利和社会保险账号的匹配数据,研究了劳动力跨国流入对美国技术创新的影响,分别从跨国流入劳动力直接的生产效率和间接的溢出效应两个方面进行分析,发现按照专利数量、专利引用和专利价值进行衡量,跨国流入劳动力比本地居民拥有更高的创新效率,跨国流入劳动力更有可能使用外国技术、与外国技术创新者进行合作,并且其创新成果更可能被外国技术创新者所引用,从而有利于促进思想的跨境输入和传播。Doran和Chungeun (2020)进一步对人力资本跨国流动对技术创新的影响进行了研究,认为发明创造通常可以节约劳动力,因此,劳动力缺乏有利于推动技术创新增加,但同时,新产品的生产需要劳动分工和规模经济的实现,因此又需要有充足的劳动力支撑。另外,Doran和Chungeun (2020)首次使用美国1920年的移民配额制度,就大规模劳动力流入对技术创新的影响进行因果识别发现,专利申请的数量在低技能劳动力流入较少的城市和行业中更少,技术创新水平在企业规模较小的行业中不断上升,研究结果表明,劳动力短缺影响了创新的方向和速度。

人力资本跨国流出与技术创新

早期文献大多认为,人力资本跨国流出对流出国的人力资本积累和技术创新不利,人力资本跨国流出会给流出国带来“智力流失”,不利于流出国国内人力资本积累水平和技术创新能力提升。该观点首次由英国皇家学会提出,以描述“二战”后大量欧洲科学家流入北美

的现象。但近年来也有文献指出,人力资本跨国流出不一定不会对流出国产生负面影响,甚至可能会促进流出国国内人力资本积累和技术创新水平提升,其中的作用机制主要包括“移民预期”效应、“人才回流”效应和逆向技术溢出效应。接下来,本文对与这三种作用机制密切相关的已有文献依次进行评述。

(一)“移民预期”效应

Starketal (1997)研究了开放条件下人力资本的消耗和形成,认为由于信息不对称,扩大的机会和激励机制不仅不会降低人力资本流出国的人力资本积累水平,还会提高国内工人平均的人力资本水平,原因在于潜在移民对未来高收入的预期将促使其增加受教育年限。受流入国移民政策的限制,部分潜在移民无法实现移民目标,但其人力资本水平将得到提升。Beineetal (2001)使用127个国家的跨国流出劳动力受教育水平截面数据,检验了人力资本跨国流出对发展中国家人力资本积累的影响,结果表明,高技能劳动力的跨国流出对发展中国家总体的人力资本积累水平具有正向影响,其对样本中的每个国家均使用反事实模拟估计了人力资本跨国流出的净效应,发现具有较低人力资本积累水平和较低劳动力跨国流出率的国家会因劳动力跨国流出而受益,相反则可能受损。Batistaetal (2012)使用家庭调查数据,研究了佛得角这一大量“智力流失”国家的人力资本跨国流出对国内人力资本积累水平的影响,发现对于未满16周岁的群体未来跨国流出可能性的提高会增加其完成中等教育的概率。Giffoni和Gomellini (2015)研究了20世纪早期意大利的人力资本跨国流出是否以及如何影响其国内入学率,历史证据表明,意大利的国内入学率在这段时间得到了提升,其中,至少有三个因素起到了推动作用:第一,人力资本跨国流动提高了教育的预期回报率,使接受更多的教育成为具有吸引力的选择;第二,跨国流出劳动力的回流能够通过货币或非货币渠道刺激入学率的提高;第三,侨汇放松了对教育预算的约束。Hauptetal (2016)也认为,发达国家与发展中国家的人才竞争不一定会给发展中国家带来不利影响,可能会促使发展中国家提高教育质量,积极促进国际人才的流入。

(二)“人才回流”效应

陈敏(2007)认为海外教育对劳动力跨国流动的影响不可忽略。Kapur和McHale (2005)认为,具有海外

背景的高技能劳动力在国外接受过高等教育或拥有国外相应技术领域的工作经验，通常具有更强的工作能力，由于掌握了前沿的专业技术知识，这部分劳动力的回流能够促进母国人力资本量的积累和质的提高，进而促进母国技术创新水平提升。Docquier和Marfouk（2004）也发现，发展中国家或地区的海外留学生返回母国的比例超过93%，大量海外人才的回流有利于促进人力资本流出国技术创新水平提升。McCormick和Wahba（2001）针对埃及的研究发现，相比国内人员，埃及回流的科技人员有更高的人力资本水平和技术创新能力，并且他们在国外学习、工作的时间越长，技术创新水平越高，技术外溢效应越显著。罗思平和于永达（2012）以中国的光伏产业为例，研究了“海归”人才对我国光伏产业技术创新的影响，发现具有海外教育或工作经验的“海归”高管能够显著促进我国光伏企业技术创新能力的提升，并且能够推动企业加强专利保护，对周边企业亦存在一定的技术溢出效应。代昀昊和孔东民（2017）考察了高管的海外经历对企业投资效率的影响，发现拥有“海归”高管的企业投资效率更高，并且高管的海外经历在央企、国企中发挥的作用最为明显。

（三）逆向技术溢出效应

跨国流动劳动力是新知识和新技术在国际间扩散的重要载体。Pedersen et al.（2008）研究了1990–2000年流入OECD国家劳动力数量的数据，发现劳动力跨国流动具有很强的网络效应，并且劳动力跨国流动的影响将会随着时间推移不断放大。Mancusi（2008）认为，对于发展中国家而言，学习先进国家的知识和技术、提高国内技术创新能力是促进国内经济持续、高质量发展的重要推动力，而海外人才网络为新知识和新技术的传播、扩散提供了新渠道。Andersen和Dalgaard（2011）考察了短暂的跨境流动人员对生产率的影响，发现人与人之间的互动促进了思想的国际传播，刺激了国内生产率的提高。隐性知识的传播依赖于人与人之间的互动，这也意味着国际间的知识溢出应遵循人力资本跨国流动的迁移路径。Agrawal et al.（2011）认为，贫穷国家或地区的发展前景很大程度上取决于其技术创新能力，高技能劳动力跨国流动带来的逆向技术溢出有利于人力资本流出国增加知识积累，留在人力资本流出国的国内技术创新者的创

新能力与他们学习国外先进知识和技术的程度有关。Naghavi和Strozzi（2015）以34个发展中国家为样本，对发展中国家人力资本跨国流出和知识产权保护力度对流出国技术创新的影响进行了实证检验，研究发现，人力资本跨国流出不利于发展中国家国内技术创新能力提升，但人力资本流出国知识产权保护力度的增强能够显著缓解该不利影响，其中的作用机制在于，发展中国家知识产权保护力度的增强有利于促进国内技术创新者对海外人才网络中逆向技术溢出的吸收，进而缓解人力资本跨国流出对发展中国家技术创新的不利影响，甚至可能使人力资本跨国流出对发展中国家技术创新产生正向促进作用。丁一兵和刘紫薇（2020）研究了人力资本跨国流出对中国企业跨国并购绩效的影响，发现中国的海外人才网络能够显著提高跨国并购企业的生产效率，并且这种作用是非线性的，不同技能水平的海外人才在其中的作用效果存在差异。

总结与研究展望

已有文献普遍认为人力资本跨国流入有利于流入国技术创新，但人力资本跨国流出对流出国技术创新的影响未能达成一致观点。已有研究大都将研究对象聚焦于发达国家，而对作为主要人力资本流出国的发展中国家关注不足。近年来，随着经济和制度环境的不断改善以及对海外人才的日益重视，发展中国家纷纷加入国际人才竞争行列，深入研究人力资本跨国流动对发展中国家技术创新的影响具有重要的理论和现实意义。

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，充分发挥国内、国际两个市场中高技能人才的技术创新能力，推动中国以及其他众多发展中国家国内人力资本积累和技术创新水平提升，是缓解当前全球经济增速放缓和技术进步速度减慢所带来发展困境的重要途径。在数字技术快速发展、国际间信息和知识交流速度不断加快的背景下，人力资本跨国流出对流出国国内技术创新影响的方式和程度都发生了重要转变，已有文献对该问题的关注不足。人力资本流出国营商环境的改善、对知识产权保护力度的提升、教育质量的提高以及对国际人才的引进政策，都可能会显著改变人力资本跨国流出对流出国国

内技术创新影响的程度、方向和路径,值得进一步深入探索。近年来,随着中国经济的快速发展,越来越多的国际人才流入,在国内呈现出分布集中、文化差异较大、相关管理制度尚不健全等特点,对我国国际人才管理的实践提出了更高要求,而相关的理论和实证研究还很缺乏。

基于已有研究和现实背景,本文提出如下有待进一步拓展的方向:第一,数字经济背景下,知识和信息流通速度加快、技术扩散成本降低,其对人力资本的流向以及人力资本跨国流动技术创新效应的影响需要进一步深入研究,尤其应关注在数字技术快速发展背景下,关键核心技术的传播是否能够突破国家界限,发展中国家的“卡脖子”技术难题是否能够得到缓解;第二,在国际人才竞争日益激烈的背景下,知识产权保护在人力资本跨国流动技术创新效应中的地位、影响机制如何,发展中国家应如何应对发达国家的人才“争夺”,如何通过构建更加完善的知识产权保护体系,充分发挥国内、国际两个市场中高技能人才的创新引领作用还需要进一步探索,与此同时,专利权保护与开源共享机制对技术创新和人才的激励作用孰优孰劣,如何促进二者的协调发展,构建新型的知识产权保护体系需要进一步研究;第三,发展中国家国内的经济环境和制度安排对国际人才技术创新能力的发挥产生的影响及其作用机制,如何进一步构建适宜国际人才技术创新能力发挥的平台和制度环境,促进国际人才创新积极性和能力的充分释放,尤其是不同制度安排影响的异质性及其相互作用需要进一步深入研究;第四,“一带一路”建设背景下,沿线国家之间人力资本跨国流动会对中国和其他国家技术创新产生怎样的影响,中国应如何在扩大对外开放的同时保持和扩大技术创新人才的规模,这一问题意义重大,相关研究还很缺乏。

参考文献:

- [1] 陈敏.“人才外流”的利弊分析——留学决策引出的新视角[J].世界经济文汇,2007(6):69-81
- [2] 代昀昊,孔东民.高管海外经历是否能提升企业投资效率[J].世界经济,2017(1):48-57
- [3] 丁一兵,刘紫薇.中国人力资本的全球流动与企业“走出去”微观绩效[J].中国工业经济,2020(3):69-85
- [4] 罗思平,于永达.技术转移、“海归”与企业技术创新[J].管理世界,2012(11):124-132

- [5] Agrawal A, Kapur D, Mchale J, Oettl A. Brain drain or brain bank? the impact of skilled emigration on poor-country innovation[J]. Journal of Urban Economics, 2011(1):43-55
- [6] Andersen T B, Dalgaard C J. Flows of people, flow of ideas, and the inequality of nations[J]. Journal of Economic Growth, 2011(1):1-32
- [7] Batista C, Lacuesta A, Vicente P C. Testing the brain gain hypothesis: microevidence from cape verde[J]. Journal of Development Economics, 2012(1):32-45
- [8] Beine M, Docquier F, Rapoport H. Brain drain and economic growth: theory and evidence[J]. Journal of Development Economics, 2001(1):275-289
- [9] Docquier F, Marfouk A. Measuring the international mobility of skilled workers (1990-2000) [J]. Policy Research Working Paper Series, 2011
- [10] Giffoni F, Gomellini M. Brain gain in the age of mass migration[J]. Economic History Working Papers, 2012(49)
- [11] Haupt A, Krieger T, Lange T. Competition for the international pool of talent[J]. Journal of Population Economics, 2016(4):1-42
- [12] Kapur D, J McHale. The global migration of talent: what does it mean for developing countries? [J]. Center for Global Development, 2016(3)
- [13] Mancusi M L. International spillovers and absorptive capacity: across country cross sector analysis based on patents and citations[J]. Journal of International Economics, 2008(2):155-165
- [14] McCormick B, J Wahba. Overseas Work Experience, saving and entrepreneurship among return migrants to LDCs[J]. Scottish Journal of Political Economy, 2001(2):164-178
- [15] Naghavi A, Strozzi C. Intellectual property rights, diasporas, and domestic innovation[J]. Journal of International Economics, 2015(1):150-161
- [16] Pedersen P J, Pytlikova M, Smith N. Selection or network effects? migration flows into 27 oecd countries[J]. Discussion Papers, 2004(7):1160-1186
- [17] Stark O, Helmenstein C, Prskawetz A. A brain gain with brain drain[J]. Economics Letters, 1997(2):227-234
- [18] 赵文文,范雪青,王润娜.企业人力资本投资对员工满意度的非线性影响——基于中国和韩国数据的纵向追踪研究[J].时代经贸,2023(3):90-95